



HW7主观题

HW7.1 (2×10分)

使用**推理规则**做推理演算

1. $(\forall x)(P(x) \vee Q(x)) \wedge (\forall x)(Q(x) \rightarrow \neg R(x)) \wedge (\forall x)R(x) \Rightarrow (\forall x)P(x)$

(1) $(\forall x)(P(x) \vee Q(x))$ 前提

(2) $(\forall x)(Q(x) \rightarrow \neg R(x))$ 前提

(3) $(\forall x)R(x)$ 前提

(4) $P(x) \vee Q(x)$ (1)全称量词消去

(5) $Q(x) \rightarrow \neg R(x)$ (2)全称量词消去

(6) $R(x)$ (3)全称量词消去

(7) $R(x) \rightarrow \neg Q(x)$ (5)置换

(8) $\neg Q(x)$ (6)(7)分离

(9) $\neg Q(x) \rightarrow P(x)$ (4)置换

(10) $P(x)$ (8)(9)分离

(11) $(\forall x)P(x)$ 全称量词引入

2. 大学里的学生不是本科生就是研究生，有的学生是高材生，John不是研究生但是高材生，从而如果John是大学里的学生必是本科生。

$P(x)$:x为学生 $Q(x)$:x为本科生 $R(x)$:x为研究生 $S(x)$:x为高材生

要证 $(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x) \vee R(x)) \wedge (\exists x)(P(x) \wedge S(x)) \wedge \neg R(John) \wedge S(John) \Rightarrow P(John) \rightarrow Q(John)$

(1) $(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x) \vee R(x))$ 前提

(2) $(\exists x)(P(x) \wedge S(x))$ 前提

(3) $\neg R(John)$ 前提

(4) $P(John)$ 附加前提引入

(5) $P(John) \rightarrow Q(John) \vee R(John)$ (1)全称量词消去

(6) $Q(John) \vee R(John)$ (4)(5)分离

(7) $Q(John)$ (3)(6)分离

(8) $P(John) \rightarrow Q(John)$ 条件证明规则

HW7.2 (2×10分)

使用归结法做推理演算

1. $(\forall x)(P(x) \vee Q(x)) \wedge (\forall x)(Q(x) \rightarrow \neg R(x)) \wedge (\forall x)R(x) \Rightarrow (\forall x)P(x)$

建立子句集 $\{P(x) \vee Q(x), \neg Q(x) \vee \neg R(x), R(x), \neg P(a)\}$

(1) $P(x) \vee Q(x)$

(2) $\neg Q(x) \vee \neg R(x)$

(3) $R(x)$

(4) $\neg P(a)$

(5) $\neg Q(x)$ (2)(3)归结

(6) $P(x)$ (1)(5)归结

(7) $\square$ (4)(6)归结

2. 大学里的学生不是本科生就是研究生，有的学生是高材生，John不是研究生但是高材生，从而如果John是大学里的学生必是本科生。

$P(x)$:x为学生 $Q(x)$:x为本科生 $R(x)$:x为研究生 $S(x)$:x为高材生

要证 $(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x) \vee R(x)) \wedge (\exists x)(P(x) \wedge S(x)) \wedge \neg R(John) \wedge S(John) \Rightarrow P(John) \rightarrow Q(John)$

建立子句集

$\{Q(x) \vee R(x) \vee \neg P(x), P(a), S(a), \neg R(John), S(John), P(John), \neg Q(John)\}$

(1) $Q(x) \vee R(x) \vee \neg P(x)$

(2) $P(a)$

(3) $S(a)$

(4) $\neg R(John)$

(5) $S(John)$

(6) $P(John)$

(7) $\neg Q(John)$

(8) $Q(John) \vee R(John)$ (1)(6)归结

(9) $R(John)$ (7)(8)归结

(10) $\square$ (4)(9)归结